

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO

Daniel Santos de Castilho

**Sistema de Banco de Dados para Gerenciamento de
Pet Shop**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um banco de dados para o gerenciamento de um pet shop, com o objetivo de organizar, armazenar e controlar informações relacionadas a animais, tutores, funcionários, serviços, agendamentos, produtos, vendas e estoque. A metodologia adotada compreende o levantamento dos requisitos do sistema, a identificação das principais entidades e relacionamentos, a elaboração do modelo conceitual, a conversão para o modelo lógico relacional, a aplicação de técnicas de normalização e a implementação física por meio de scripts SQL. Durante o desenvolvimento, foram definidas chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de integridade e regras de relacionamento capazes de garantir maior consistência e confiabilidade aos dados armazenados. Como resultado, obteve-se uma estrutura de banco de dados capaz de representar as principais operações de um pet shop, permitindo o cadastro de animais e seus tutores, o controle de serviços prestados, agendamentos, produtos em estoque e registro das vendas realizadas. Conclui-se que o banco de dados proposto contribui para a organização das informações administrativas e operacionais do pet shop, reduzindo redundâncias, facilitando consultas e possibilitando maior controle sobre os serviços e produtos oferecidos.

Palavras-Chave: Banco de dados; Pet shop; Modelagem de dados; SQL; Normalização.

ABSTRACT

This paper presents the development of a database for pet shop management, aiming to organize, store, and control information related to animals, owners, employees, services, appointments, products, sales, and inventory. The methodology adopted includes the requirements analysis of the system, the identification of the main entities and relationships, the creation of the conceptual model, the conversion to the relational logical model, the application of normalization techniques, and the physical implementation using SQL scripts. During the development process, primary keys, foreign keys, integrity constraints, and relationship rules were defined in order to ensure greater consistency and reliability of the stored data. As a result, a database structure was obtained capable of representing the main operations of a pet shop, allowing the registration of animals and their owners, the control of services provided, appointments, inventory, and sales records. It is concluded that the proposed database contributes to the organization of administrative and operational information in the pet shop, reducing redundancy, facilitating queries, and enabling greater control over the services and products offered.

Keywords: Database; Pet shop; Data modeling; SQL; Normalization.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Modelo Conceitual15

FIGURA 2 – Modelo Lógico16

FIGURA 3 – Consulta 321

FIGURA 4 – Consulta 421

FIGURA 5 – Consulta 522

FIGURA 6 – Consulta 622

FIGURA 7 – Consulta 723

FIGURA 8 – Consulta 824

FIGURA 9 – Consulta 924

FIGURA 10 – Consulta 1025

FIGURA 11 – Consulta 1125

FIGURA 12 – Consulta 1226

FIGURA 13 – Consulta 1326

FIGURA 14 – Consulta 1427

FIGURA 15 – Consulta 1528

FIGURA 16 – Consulta 1628

FIGURA 17 – Consulta 1729

FIGURA 18 – Consulta 1829

FIGURA 19 – Consulta 1930

FIGURA 20 – Consulta 2030

FIGURA 21 – Consulta 2130

FIGURA 22 – Consulta 2231

FIGURA 23 – Consulta 2331

FIGURA 24 – Consulta 2432

FIGURA 25 – Consulta 2532

FIGURA 26 – Consulta 2633

FIGURA 27 – Consulta 2733

FIGURA 28 – Consulta 2834

FIGURA 29 – Consulta 2934

FIGURA 30 – Consulta 3034

FIGURA 31 – Consulta 3135

FIGURA 32 – Consulta 3235

LISTA DE ALGORITMOS

ALGORITMO 1 – Criação de Tabelas17

ALGORITMO 2 – Inserção de Dados19

ALGORITMO 3 – Consulta 121

ALGORITMO 4 – Consulta 221

ALGORITMO 5 – Consulta 322

ALGORITMO 6 – Consulta 422

ALGORITMO 7 – Consulta 523

ALGORITMO 8 – Consulta 624

ALGORITMO 9 – Consulta 724

ALGORITMO 10 – Consulta 825

ALGORITMO 11 – Consulta 925

ALGORITMO 12 – Consulta 1026

ALGORITMO 13 – Consulta 1126

ALGORITMO 14 – Consulta 1227

ALGORITMO 15 – Consulta 1328

ALGORITMO 16 – Consulta 1428

ALGORITMO 17 – Consulta 1528

ALGORITMO 18 – Consulta 1629

ALGORITMO 19 – Consulta 1730

ALGORITMO 20 – Consulta 1830

ALGORITMO 21 – Consulta 1931

ALGORITMO 22 – Consulta 2031

ALGORITMO 23 – Consulta 2132

ALGORITMO 24 – Consulta 2232

ALGORITMO 25 – Consulta 2333

ALGORITMO 26 – Consulta 2433

ALGORITMO 27 – Consulta 2533

ALGORITMO 28 – Consulta 2634

ALGORITMO 29 – Consulta 2734

ALGORITMO 30 – Consulta 2834

ALGORITMO 31 – Consulta 2935

ALGORITMO 32 – Consulta 3035

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
1.1 Objetivos	9
1.2 Aspectos Metodológicos	10
1.3 Aporte Teórico	10
2 METODOLOGIA	11
2.1 Análise de Requisitos	11
2.2 Regras de Negócio	12
2.3 Ferramentas Utilizadas	13
3 RESULTADOS OBTIDOS	15
3.1 Modelo Conceitual	15
3.2 Modelo Lógico	16
3.3 Modelo Físico	17
3.4 Inserção de Dados	19
3.5 Consultas SQL	20
4 CONCLUSÃO	35
REFERÊNCIAS	36

1 INTRODUÇÃO

Os pet shops necessitam de ferramentas eficientes para organizar e controlar informações sobre animais, tutores, serviços, agendamentos, produtos e vendas. Nesse contexto, os bancos de dados são fundamentais por permitirem o armazenamento seguro, a consulta rápida e a redução de inconsistências nas informações, garantindo maior qualidade no atendimento e na gestão do negócio.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um banco de dados para o gerenciamento de um pet shop, visando organizar e controlar informações relacionadas a animais, tutores, funcionários, serviços, agendamentos, produtos, estoque e vendas.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar uma investigação sobre os atuais processos de controle de animais, tutores, serviços e vendas em um pet shop;
- Identificar os principais requisitos necessários para o funcionamento do banco de dados;
- Propor um modelo conceitual e lógico com as entidades, atributos e relacionamentos do sistema;
- Elaborar o modelo lógico relacional a partir da modelagem conceitual;
- Aplicar regras de normalização para reduzir redundâncias e inconsistências;

- Implementar o modelo físico por meio de scripts SQL;
- Realizar consultas SQL para validar o funcionamento do banco de dados proposto.

1.2 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de pesquisa bibliográfica, para fundamentar os conceitos relacionados a banco de dados, modelagem de dados, normalização e SQL, e de pesquisa aplicada, para o desenvolvimento prático de um banco de dados voltado ao gerenciamento de um pet shop.

A metodologia incluiu o levantamento de requisitos, a definição de regras de negócio, a elaboração dos modelos conceitual, lógico e físico, a criação das tabelas, a inserção de dados e a elaboração de consultas SQL para validação do banco.

1.3 Aporte Teórico

Este trabalho fundamenta-se em conceitos de banco de dados relacionais, modelagem de dados, modelo entidade-relacionamento, normalização, integridade referencial e linguagem SQL. Esses conceitos são essenciais para estruturar corretamente as informações, definir relacionamentos entre tabelas e garantir a consistência dos dados armazenados.

2 METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto foi realizado em etapas. Inicialmente, foi feita a análise do cenário de um pet shop, considerando suas principais necessidades de controle. Foram identificadas operações como cadastro de animais e tutores, controle de funcionários, registro de serviços oferecidos, agendamento de atendimentos, gerenciamento de produtos em estoque e registro de vendas.

Após essa análise, foram definidos os requisitos funcionais e as regras de negócio do banco de dados. Em seguida, foi elaborada a modelagem conceitual, com a identificação das entidades, atributos e relacionamentos. Posteriormente, o modelo conceitual foi convertido para o modelo lógico relacional, no qual foram definidas as tabelas, chaves primárias e chaves estrangeiras.

Por fim, foi criado o modelo físico utilizando SQL, com a implementação das tabelas, restrições e relacionamentos no SGBD escolhido.

2.1 Análise de Requisitos

Inicialmente, foi realizada uma análise do funcionamento básico de um pet shop, observando os principais processos envolvidos, como:

- Cadastro de tutores (responsáveis pelos animais);
- Cadastro de animais com informações de espécie, raça, sexo, cor e observações clínicas;

- Controle de funcionários com dados cadastrais completos, incluindo CPF e data de admissão;
- Gerenciamento de serviços oferecidos (banho, tosa, consulta veterinária, etc.);
- Registro e controle de agendamentos;
- Cadastro e controle de produtos em estoque, organizados por categoria;
- Registro de vendas de produtos.

Com base nessa análise, foram identificadas as entidades principais do sistema e os relacionamentos existentes entre elas.

Durante o levantamento de requisitos, verificou-se que um agendamento pode envolver apenas um animal e um funcionário responsável, além de estar vinculado a um serviço específico. Também foi identificado que um animal pertence obrigatoriamente a um tutor cadastrado no sistema.

Foi identificado ainda que uma venda pode conter múltiplos produtos, sendo necessário criar uma relação do tipo muitos-para-muitos entre as entidades Venda e Produto. Para resolver esse relacionamento, foi criada a tabela associativa denominada Venda_Produto.

Além disso, foram definidos requisitos importantes relacionados à integridade dos dados, como:

- CPF único para cada tutor;
- CPF único para cada funcionário;
- E-mail único para tutores e funcionários;

- Cada animal deve estar vinculado a um tutor cadastrado;
- Cada agendamento deve estar vinculado a um animal, a um serviço e a um funcionário;
- Controle da quantidade em estoque dos produtos;
- Obrigatoriedade de vínculo entre vendas, tutores e itens vendidos.

A partir dessas informações, foram definidas as regras de negócio do sistema, garantindo que os dados armazenados respeitem as necessidades operacionais do pet shop.

2.2 Regras de Negócio

Com base na análise de requisitos, foram estabelecidas as seguintes regras de negócio:

- Cada animal deve estar vinculado a um tutor cadastrado;
- Um tutor pode possuir mais de um animal;
- Cada agendamento deve estar associado a um animal, a um serviço e a um funcionário;
- Um funcionário pode realizar vários agendamentos;
- Cada serviço possui um preço e uma duração estimada;
- Cada produto possui um preço de venda, uma quantidade em estoque e uma categoria;
- Uma venda pode conter um ou mais produtos;
- Cada venda deve estar vinculada a um tutor cadastrado;
- O CPF do tutor deve ser único no sistema;
- O CPF do funcionário deve ser único no sistema;
- O e-mail do tutor e do funcionário devem ser únicos;

- Cada animal pode possuir observações clínicas opcionais registradas no cadastro.

Essas regras foram fundamentais para a construção da estrutura do banco de dados e para garantir a integridade referencial entre as tabelas.

2.3 Ferramentas Utilizadas

Para a implementação do banco de dados foi utilizado o Microsoft SQL Server, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) amplamente utilizado no mercado devido à sua confiabilidade, desempenho e facilidade de integração com ferramentas corporativas.

O SQL Server foi responsável pela criação do banco de dados físico, tabelas, relacionamentos, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade. O BrModelo foi utilizado para a criação do modelo conceitual e o Draw.io para o modelo lógico.

Além disso, o sistema permitiu a execução dos comandos SQL responsáveis pela estruturação completa do banco de dados do projeto.

As imagens que serão apresentadas neste trabalho foram geradas utilizando o SQL Server Management Studio (SSMS).

3 RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados apresentados nesta seção correspondem às etapas de modelagem e implementação do banco de dados, incluindo estruturas criadas, relacionamentos definidos e consultas SQL desenvolvidas.

3.1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual foi desenvolvido para representar as entidades e relacionamentos do sistema de pet shop, como demonstrado no diagrama da Figura 1.

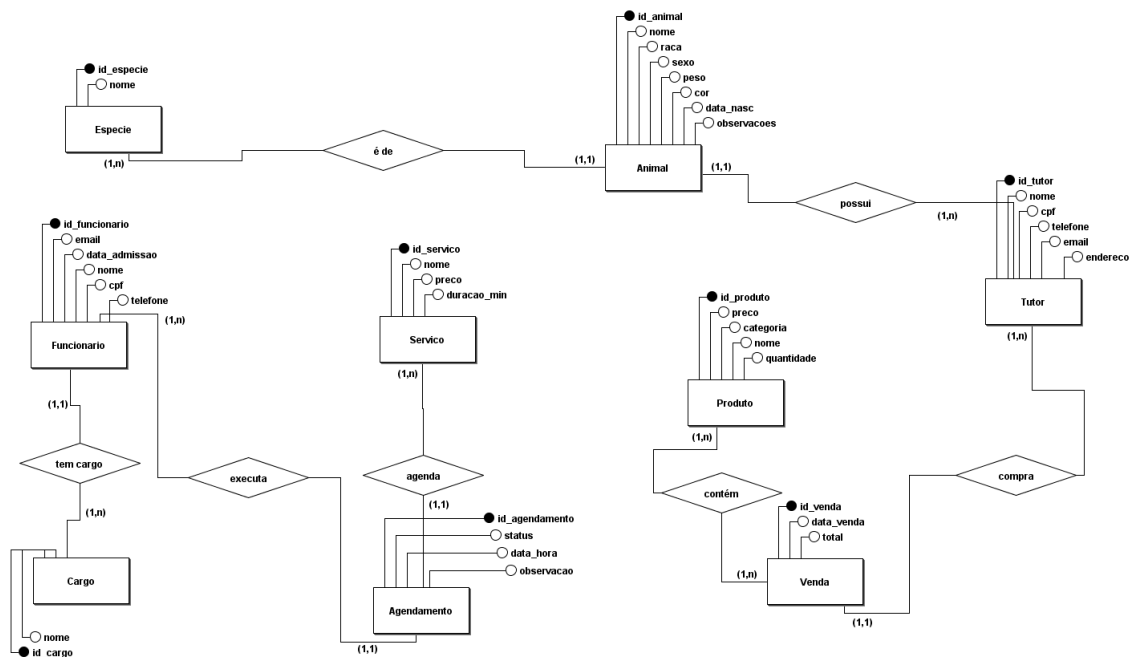


Figura 1 – Modelo Conceitual (O AUTOR, 2026)

O modelo conceitual foi elaborado com base na análise dos requisitos e nas regras de negócio identificadas para o funcionamento do pet shop. O objetivo da modelagem conceitual

é representar as entidades do sistema, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

Entidades Principais:

- Tutor
- Animal
- Especie
- Funcionario
- Cargo
- Servico
- Agendamento
- Produto
- Venda

3.2 Modelo Lógico

O modelo lógico foi desenvolvido para representar as entidades e relacionamentos do sistema de pet shop, como demonstrado no diagrama da Figura 2.

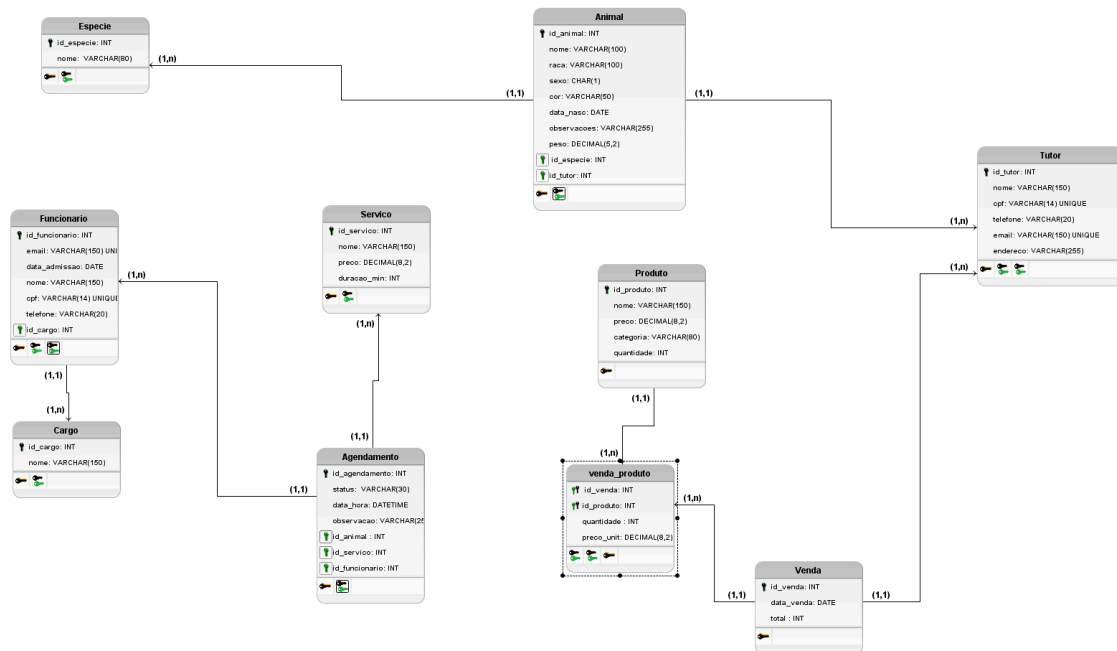


Figura 2 – Modelo Lógico (O AUTOR, 2026)

3.3 Modelo Físico

O modelo físico corresponde à implementação do banco de dados no sistema gerenciador Microsoft SQL Server, utilizando a linguagem T-SQL para criação das tabelas, definição dos relacionamentos e aplicação das restrições de integridade.

Nesta etapa foram utilizadas chaves primárias e estrangeiras para garantir o relacionamento adequado entre as entidades do sistema, assegurando consistência e integridade referencial dos dados armazenados.

A seguir é apresentado o código SQL utilizado para criação do banco de dados e das tabelas do sistema de pet shop.

```

1  CREATE DATABASE petshop;
2  GO
3  USE petshop;
4  GO
5
6  CREATE TABLE Espécie (
7      id_especie    INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
8      nome          VARCHAR(80)  NOT NULL
9  );
10 GO
11
12 CREATE TABLE Cargo (
13     id_cargo       INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
14     nome           VARCHAR(100) NOT NULL,
15     descricao      VARCHAR(255)
16 );
17 GO
18
19 CREATE TABLE Tutor (
20     id_tutor       INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
21     nome           VARCHAR(150) NOT NULL,
22     cpf            VARCHAR(14)  NOT NULL UNIQUE,
23     telefone       VARCHAR(20),
24     email          VARCHAR(150) UNIQUE,
25     endereco       VARCHAR(255)
26 );
27 GO
28
29 CREATE TABLE Funcionario (
30     id_funcionario INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
31     nome           VARCHAR(150) NOT NULL,
32     cpf            VARCHAR(14)  NOT NULL UNIQUE,
33     email          VARCHAR(150) UNIQUE,
34     telefone       VARCHAR(20),
35     data_admissao  DATE,
36     id_cargo       INT,
37     FOREIGN KEY (id_cargo) REFERENCES Cargo(id_cargo)
38 );
39 GO
40
41 CREATE TABLE Animal (
42     id_animal      INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
43     nome           VARCHAR(100) NOT NULL,
44     raca           VARCHAR(100),
45     sexo           CHAR(1),
46     cor            VARCHAR(50),
47     observacoes    VARCHAR(255),
48     data_nasc      DATE,
49     peso           DECIMAL(5,2),
50     id_especie     INT,
51     id_tutor       INT,
52     FOREIGN KEY (id_especie) REFERENCES Espécie(id_especie),
53     FOREIGN KEY (id_tutor)   REFERENCES Tutor(id_tutor)
54 );
55 GO
56
57 CREATE TABLE Servico (
58     id_servico     INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
59     nome           VARCHAR(150) NOT NULL,

```

```

60     descricao    VARCHAR(255),
61     preco        DECIMAL(8,2) NOT NULL,
62     duracao_min  INT
63 );
64 GO
65
66 CREATE TABLE Agendamento (
67     id_agendamento INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
68     data_hora      DATETIME     NOT NULL,
69     status         VARCHAR(30)  NOT NULL,
70     observacao     VARCHAR(255),
71     id_animal      INT,
72     id_servico     INT,
73     id_funcionario INT,
74     FOREIGN KEY (id_animal)     REFERENCES Animal(id_animal),
75     FOREIGN KEY (id_servico)    REFERENCES Servico(id_servico),
76     FOREIGN KEY (id_funcionario) REFERENCES
Funcionario(id_funcionario)
77 );
78 GO
79
80 CREATE TABLE Produto (
81     id_produto    INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
82     nome          VARCHAR(150) NOT NULL,
83     categoria     VARCHAR(80),
84     descricao     VARCHAR(255),
85     preco         DECIMAL(8,2) NOT NULL,
86     quantidade    INT          NOT NULL DEFAULT 0
87 );
88 GO
89
90 CREATE TABLE Venda (
91     id_venda      INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
92     data_venda    DATETIME     NOT NULL,
93     total         DECIMAL(10,2),
94     id_tutor      INT,
95     FOREIGN KEY (id_tutor) REFERENCES Tutor(id_tutor)
96 );
97 GO
98
99 CREATE TABLE Venda_Produto (
100     id_venda      INT,
101     id_produto     INT,
102     quantidade     INT          NOT NULL,
103     preco_unit     DECIMAL(8,2) NOT NULL,
104     PRIMARY KEY (id_venda, id_produto),
105     FOREIGN KEY (id_venda) REFERENCES Venda(id_venda),
106     FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id_produto)
107 );
108 GO

```

Algoritmo 1 – Criação de Tabelas (O AUTOR, 2026)

3.4 Inserção de Dados

Nesta etapa foram inseridos registros para validar o funcionamento do banco de dados e permitir a execução das consultas SQL.

```
1  INSERT INTO Especie (nome) VALUES
2      ('Cão'),
3      ('Gato'),
4      ('Ave'),
5      ('Roedor');
6
7  INSERT INTO Cargo (nome, descricao) VALUES
8      ('Veterinário', 'Responsável por consultas e procedimentos
clínicos'),
9      ('Banhista/Tosador', 'Responsável por banho e tosa'),
10     ('Atendente', 'Responsável pelo atendimento ao cliente'),
11     ('Gerente', 'Responsável pela gestão geral do pet shop');
12
13  INSERT INTO Tutor (nome, cpf, telefone, email, endereco) VALUES
14     ('João Silva', '111.222.333-44', '(12)99999-1111',
15     'joao@email.com', 'Rua das Flores, 10'),
16     ('Maria Souza', '222.333.444-55', '(12)99999-2222',
17     'maria@email.com', 'Av. Brasil, 200'),
18     ('Pedro Lima', '333.444.555-66', '(12)99999-3333',
19     'pedro@email.com', 'Rua do Campo, 55');
20
21  INSERT INTO Funcionario (nome, cpf, email, telefone,
22                          data_admissao, id_cargo) VALUES
23     ('Ana Costa', '444.555.666-77', 'ana@petshop.com',
24     '(12)98888-1111', '2022-03-01', 1),
25     ('Carlos Melo', '555.666.777-88', 'carlos@petshop.com',
26     '(12)98888-2222', '2021-06-15', 2),
27     ('Lucia Ramos', '666.777.888-99', 'lucia@petshop.com',
28     '(12)98888-3333', '2023-01-10', 3);
29
30  INSERT INTO Animal (nome, raca, sexo, cor, observacoes,
31                     data_nasc, peso, id_especie, id_tutor) VALUES
32     ('Rex', 'Labrador', 'M', 'Amarelo', NULL,
33     '2020-03-15', 28.5, 1, 1),
34     ('Mia', 'Siamês', 'F', 'Bege', NULL,
35     '2021-07-20', 4.2, 2, 2),
36     ('Bolinha', 'Poodle', 'M', 'Branco', 'Alérgico a pulgas',
37     '2019-11-05', 6.8, 1, 3),
38     ('Piu', 'Calopsita', 'F', 'Cinza', NULL,
39     '2022-01-10', 0.1, 3, 1);
40
41  INSERT INTO Servico (nome, descricao, preco, duracao_min) VALUES
42     ('Banho Pequeno', 'Banho para cães de até 10kg', 45.00, 60),
43     ('Banho Grande', 'Banho para cães acima de 10kg', 75.00, 120),
44     ('Tosa Higiênica', 'Tosa das regiões íntimas', 40.00, 45),
45     ('Consulta Vet', 'Consulta veterinária geral', 150.00, 30),
46     ('Banho Felino', 'Banho especializado para gatos', 80.00, 90);
47
48  INSERT INTO Agendamento
```

```

49     (data_hora, status, observacao,
50     id_animal, id_servico, id_funcionario) VALUES
51     ('2026-05-10 09:00:00', 'Concluído', NULL, 1, 1, 2),
52     ('2026-05-12 10:30:00', 'Agendado', NULL, 2, 5, 2),
53     ('2026-05-13 14:00:00', 'Concluído', 'Animal calmo', 3, 3, 2),
54     ('2026-05-14 11:00:00', 'Agendado', NULL, 1, 4, 1);
55
56 INSERT INTO Produto (nome, categoria, descricao, preco, quantidade)
VALUES
57     ('Ração Golden Cão 15kg', 'Alimentação',
58     'Ração premium para cães adultos', 189.90, 30),
59     ('Ração Whiskas Gato 3kg', 'Alimentação',
60     'Ração para gatos adultos', 59.90, 25),
61     ('Shampoo Pet Neutro 500ml', 'Higiene',
62     'Shampoo hipoalergênico', 29.90, 40),
63     ('Coleira Antiparasita Gd', 'Acessórios',
64     'Coleira para cães grandes', 55.00, 15),
65     ('Areia Sanitária 4kg', 'Higiene',
66     'Areia para gatos', 24.90, 20);
67
68 INSERT INTO Venda (data_venda, total, id_tutor) VALUES
69     ('2026-05-10 09:30:00', 219.80, 1),
70     ('2026-05-12 11:00:00', 59.90, 2),
71     ('2026-05-13 15:00:00', 84.80, 3);
72
73 INSERT INTO Venda_Produto
74     (id_venda, id_produto, quantidade, preco_unit) VALUES
75     (1, 1, 1, 189.90),
76     (1, 3, 1, 29.90),
77     (2, 2, 1, 59.90),
78     (3, 3, 2, 29.90),
79     (3, 5, 1, 24.90);

```

Algoritmo 2 – Inserção de Dados (O AUTOR, 2026)

3.5 Consultas SQL

Após a implementação do banco de dados e inserção dos dados fictícios, foram desenvolvidas consultas SQL com o objetivo de extrair informações relevantes do sistema de pet shop. As consultas apresentadas utilizam recursos como filtros, funções de agregação, relacionamentos entre tabelas, agrupamentos e subconsultas.

Consulta 1 – Listar todos os animais cadastrados

```
1 SELECT id_animal, nome, raca
2 FROM Animal;
```

Algoritmo 3 – Consulta 1 – Listar todos os animais cadastrados (O AUTOR, 2026)



The image shows a screenshot of a database application window. At the top, there are two tabs: 'Resultados' (Results) and 'Mensagens' (Messages). The 'Resultados' tab is active, displaying a table with the following data:

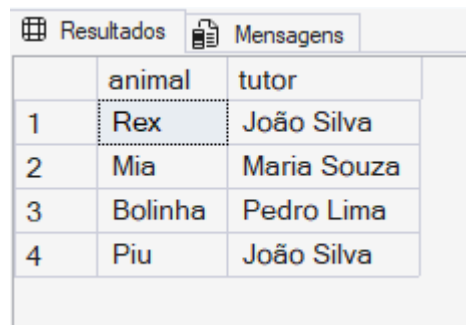
	id_animal	nome	raca
1	1	Rex	Labrador
2	2	Mia	Siamês
3	3	Bolinha	Poodle
4	4	Piu	Calopsita

Figura 3 – Consulta 1 – Listar todos os animais cadastrados (O AUTOR, 2026)

Consulta 2 – Listar animais e seus tutores

```
1 SELECT a.nome AS animal, t.nome AS tutor
2 FROM Animal AS a
3 INNER JOIN Tutor AS t
4 ON a.id_tutor = t.id_tutor;
```

Algoritmo 4 – Consulta 2 – Listar animais e seus tutores (O AUTOR, 2026)



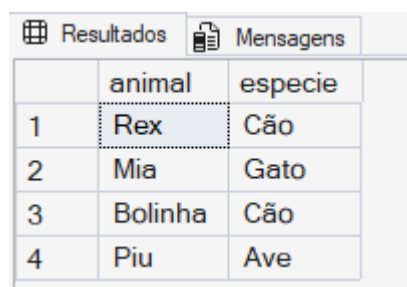
	animal	tutor
1	Rex	João Silva
2	Mia	Maria Souza
3	Bolinha	Pedro Lima
4	Piu	João Silva

Figura 4 – Consulta 2 – Listar animais e seus tutores (O AUTOR, 2026)

Consulta 3 – Listar animais e suas espécies

```
1 SELECT a.nome AS animal, e.nome AS especie
2 FROM Animal AS a
3 INNER JOIN Especie AS e
4 ON a.id_especie = e.id_especie;
```

Algoritmo 5 – Consulta 3 – Listar animais e suas espécies (O AUTOR, 2026)



	animal	especie
1	Rex	Cão
2	Mia	Gato
3	Bolinha	Cão
4	Piu	Ave

Figura 5 – Consulta 3 – Listar animais e suas espécies (O AUTOR, 2026)

Consulta 4 – Listar agendamentos com animal e serviço

```

1 SELECT ag.id_agendamento, a.nome AS animal,
2         s.nome AS servico, ag.data_hora, ag.status
3 FROM Agendamento AS ag
4 INNER JOIN Animal AS a ON ag.id_animal = a.id_animal
5 INNER JOIN Servico AS s ON ag.id_servico = s.id_servico;

```

Algoritmo 6 – Consulta 4 – Listar agendamentos com animal e serviço (O AUTOR, 2026)

	id_agendamento	animal	servico	data_hora	status
1	4	Rex	Banho Pequeno	2026-05-10 09:00:00.000	Concluído
2	5	Mia	Banho Felino	2026-05-12 10:30:00.000	Agendado
3	6	Bolinha	Tosa Higiênica	2026-05-13 14:00:00.000	Concluído
4	7	Rex	Consulta Vet	2026-05-14 11:00:00.000	Agendado

Figura 6 – Consulta 4 – Listar agendamentos com animal e serviço (O AUTOR, 2026)

Consulta 5 – Listar agendamentos com funcionário responsável

```

1 SELECT ag.id_agendamento, f.nome AS funcionario,
2         a.nome AS animal, ag.data_hora
3 FROM Agendamento AS ag
4 INNER JOIN Funcionario AS f ON ag.id_funcionario = f.id_funcionario
5 INNER JOIN Animal AS a ON ag.id_animal = a.id_animal;

```

Algoritmo 7 – Consulta 5 – Listar agendamentos com funcionário responsável (O AUTOR, 2026)

Resultados		Mensagens		
	id_agendamento	funcionario	animal	data_hora
1	4	Carlos Melo	Rex	2026-05-10 09:00:00.000
2	5	Carlos Melo	Mia	2026-05-12 10:30:00.000
3	6	Carlos Melo	Bolinha	2026-05-13 14:00:00.000
4	7	Ana Costa	Rex	2026-05-14 11:00:00.000

Figura 7 – Consulta 5 – Listar agendamentos com funcionário responsável (O AUTOR, 2026)

Consulta 6 – Quantidade de agendamentos por serviço

```

1  SELECT s.nome AS servico,
2         COUNT(ag.id_agendamento) AS total_agendamentos
3  FROM Servico AS s
4  LEFT JOIN Agendamento AS ag ON s.id_servico = ag.id_servico
5  GROUP BY s.nome;
```

Algoritmo 8 – Consulta 6 – Quantidade de agendamentos por serviço (O AUTOR, 2026)

Resultados		Mensagens	
	servico	total_agendamentos	
1	Banho Felino	1	
2	Banho Grande	0	
3	Banho Pequeno	1	
4	Consulta Vet	1	
5	Tosa Higiênica	1	

Figura 8 – Consulta 6 – Quantidade de agendamentos por serviço (O AUTOR, 2026)

Consulta 7 – Listar agendamentos com status 'Concluído'

```

1 SELECT id_agendamento, data_hora, status
2 FROM Agendamento
3 WHERE status = 'Concluído';

```

Algoritmo 9 – Consulta 7 – Listar agendamentos com status 'Concluído' (O AUTOR, 2026)

	id_agendamento	data_hora	status
1	4	2026-05-10 09:00:00.000	Concluído
2	6	2026-05-13 14:00:00.000	Concluído

Figura 9 – Consulta 7 – Listar agendamentos com status 'Concluído' (O AUTOR, 2026)

Consulta 8 – Listar agendamentos pendentes (Agendado)

```

1 SELECT id_agendamento, data_hora, status
2 FROM Agendamento
3 WHERE status = 'Agendado';

```

Algoritmo 10 – Consulta 8 – Listar agendamentos pendentes (Agendado) (O AUTOR, 2026)

	id_agendamento	data_hora	status
1	5	2026-05-12 10:30:00.000	Agendado
2	7	2026-05-14 11:00:00.000	Agendado

Figura 10 – Consulta 8 – Listar agendamentos pendentes (Agendado) (O AUTOR, 2026)

Consulta 9 – Listar produtos em estoque

```
1 SELECT nome, preco, quantidade
2 FROM Produto
3 WHERE quantidade > 0
4 ORDER BY nome ASC;
```

Algoritmo 11 – Consulta 9 – Listar produtos em estoque (O AUTOR, 2026)

Resultados		Mensagens		
	nome	preco	quantidade	
1	Areia Sanitária 4kg	24.90	20	
2	Coleira Antiparasita Gd	55.00	15	
3	Ração Golden Cão 15kg	189.90	30	
4	Ração Whiskas Gato 3kg	59.90	25	
5	Shampoo Pet Neutro 500ml	29.90	40	

Figura 11 – Consulta 9 – Listar produtos em estoque (O AUTOR, 2026)

Consulta 10 – Listar vendas e seus tutores

```
1 SELECT v.id_venda, t.nome AS tutor,
2         v.data_venda, v.total
3 FROM Venda AS v
4 INNER JOIN Tutor AS t ON v.id_tutor = t.id_tutor;
```

Algoritmo 12 – Consulta 10 – Listar vendas e seus tutores (O AUTOR, 2026)

	id_venda	tutor	data_venda	total
1	10	João Silva	2026-05-10 09:30:00.000	219.80
2	11	Maria Souza	2026-05-12 11:00:00.000	59.90
3	12	Pedro Lima	2026-05-13 15:00:00.000	84.80

Figura 12 – Consulta 10 – Listar vendas e seus tutores (O AUTOR, 2026)

Consulta 11 – Listar itens de uma venda

```

1  SELECT v.id_venda, p.nome AS produto,
2         vp.quantidade, vp.preco_unit
3  FROM Venda_Produto AS vp
4  INNER JOIN Venda AS v ON vp.id_venda = v.id_venda
5  INNER JOIN Produto AS p ON vp.id_produto = p.id_produto;

```

Algoritmo 13 – Consulta 11 – Listar itens de uma venda (O AUTOR, 2026)

	id_venda	produto	quantidade	preco_unit
1	1	Ração Golden Cão 15kg	1	189.90
2	1	Shampoo Pet Neutro 500ml	1	29.90
3	2	Ração Whiskas Gato 3kg	1	59.90
4	3	Shampoo Pet Neutro 500ml	2	29.90
5	3	Areia Sanitária 4kg	1	24.90

Figura 13 – Consulta 11 – Listar itens de uma venda (O AUTOR, 2026)

Consulta 12 – Total de vendas por tutor

```

1  SELECT t.nome AS tutor,

```

```

2      COUNT(v.id_venda) AS total_vendas,
3      SUM(v.total)      AS valor_total
4  FROM Tutor AS t
5  LEFT JOIN Venda AS v ON t.id_tutor = v.id_tutor
6  GROUP BY t.nome;

```

Algoritmo 14 – Consulta 12 – Total de vendas por tutor (O AUTOR, 2026)

	tutor	total_vendas	valor_total
1	João Silva	1	219.80
2	Maria Souza	1	59.90
3	Pedro Lima	1	84.80

Figura 14 – Consulta 12 – Total de vendas por tutor (O AUTOR, 2026)

Consulta 13 – Animais por espécie (quantidade)

```

1  SELECT e.nome AS especie,
2      COUNT(a.id_animal) AS quantidade
3  FROM Especie AS e
4  LEFT JOIN Animal AS a ON e.id_especie = a.id_especie
5  GROUP BY e.nome;

```

Algoritmo 15 – Consulta 13 – Animais por espécie (quantidade) (O AUTOR, 2026)

	especie	quantidade
1	Ave	1
2	Cão	2
3	Gato	1
4	Roedor	0

Figura 15 – Consulta 13 – Animais por espécie (quantidade) (O AUTOR, 2026)

Consulta 14 – Funcionários e seus cargos

```
1 SELECT f.nome AS funcionario, c.nome AS cargo
2 FROM Funcionario AS f
3 INNER JOIN Cargo AS c ON f.id_cargo = c.id_cargo;
```

Algoritmo 16 – Consulta 14 – Funcionários e seus cargos (O AUTOR, 2026)



	funcionario	cargo
1	Ana Costa	Veterinário
2	Carlos Melo	Banhista/Tosador
3	Lucia Ramos	Atendente

Figura 16 – Consulta 14 – Funcionários e seus cargos (O AUTOR, 2026)

Consulta 15 – Serviços ordenados por preço

```
1 SELECT nome, preco, duracao_min
2 FROM Servico
3 ORDER BY preco ASC;
```

Algoritmo 17 – Consulta 15 – Serviços ordenados por preço (O AUTOR, 2026)

	nome	preco	duracao_min
1	Tosa Higiénica	40.00	45
2	Banho Pequeno	45.00	60
3	Banho Grande	75.00	120
4	Banho Felino	80.00	90
5	Consulta Vet	150.00	30

Figura 17 – Consulta 15 – Serviços ordenados por preço (O AUTOR, 2026)

Consulta 16 – Tutores ordenados alfabeticamente

```

1  SELECT nome, cpf, telefone
2  FROM Tutor
3  ORDER BY nome ASC;
```

Algoritmo 18 – Consulta 16 – Tutores ordenados alfabeticamente (O AUTOR, 2026)

	nome	cpf	telefone
1	João Silva	111.222.333-44	(12)99999-1111
2	Maria Souza	222.333.444-55	(12)99999-2222
3	Pedro Lima	333.444.555-66	(12)99999-3333

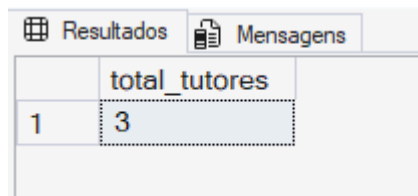
Figura 18 – Consulta 16 – Tutores ordenados alfabeticamente (O AUTOR, 2026)

Consulta 17 – Quantidade total de tutores cadastrados

```

1  SELECT COUNT(*) AS total_tutores
2  FROM Tutor;
```

Algoritmo 19 – Consulta 17 – Quantidade total de tutores cadastrados (O AUTOR, 2026)



The screenshot shows a database query result window with two tabs: 'Resultados' (Results) and 'Mensagens' (Messages). The 'Resultados' tab is active, displaying a table with one column named 'total_tutores' and one row with the value '3'.

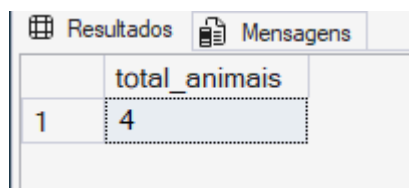
	total_tutores
1	3

Figura 19 – Consulta 17 – Quantidade total de tutores cadastrados (O AUTOR, 2026)

Consulta 18 – Quantidade total de animais cadastrados

```
1 SELECT COUNT(*) AS total_animais
2 FROM Animal;
```

Algoritmo 20 – Consulta 18 – Quantidade total de animais cadastrados (O AUTOR, 2026)



The screenshot shows a database query result window with two tabs: 'Resultados' (Results) and 'Mensagens' (Messages). The 'Resultados' tab is active, displaying a table with one column named 'total_animais' and one row with the value '4'.

	total_animais
1	4

Figura 20 – Consulta 18 – Quantidade total de animais cadastrados (O AUTOR, 2026)

Consulta 19 – Buscar animal por nome


```

1  SELECT * FROM Animal
2  WHERE nome LIKE '%Rex%';

```

Algoritmo 21 – Consulta 19 – Buscar animal por nome (O AUTOR, 2026)

	id_animal	nome	raca	sexo	cor	observacoes	data_nasc	peso	id_especie	id_tutor
1	1	Rex	Labrador	M	Amarelo	NULL	2020-03-15	28.50	1	1

Figura 21 – Consulta 19 – Buscar animal por nome (O AUTOR, 2026)

Consulta 20 – Buscar tutor por nome

```

1  SELECT * FROM Tutor
2  WHERE nome LIKE '%Silva%';

```

Algoritmo 22 – Consulta 20 – Buscar tutor por nome (O AUTOR, 2026)

	id_tutor	nome	cpf	telefone	email	endereco
1	1	João Silva	111.222.333-44	(12)99999-1111	joao@email.com	Rua das Flores, 10

Figura 22 – Consulta 20 – Buscar tutor por nome (O AUTOR, 2026)

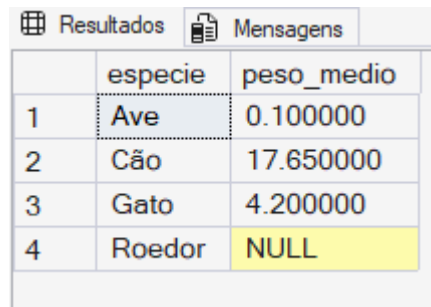
Consulta 21 – Média de peso dos animais por espécie

```

1  SELECT e.nome AS especie,
2         AVG(a.peso) AS peso_medio
3  FROM Especie AS e
4  LEFT JOIN Animal AS a ON e.id_especie = a.id_especie
5  GROUP BY e.nome;

```

Algoritmo 23 – Consulta 21 – Média de peso dos animais por espécie (O AUTOR, 2026)



The screenshot shows a database query result window with two tabs: 'Resultados' (Results) and 'Mensagens' (Messages). The 'Resultados' tab is active, displaying a table with two columns: 'especie' (species) and 'peso_medio' (average weight). The table contains four rows of data, numbered 1 to 4. The first three rows show 'Ave' (0.100000), 'Cão' (17.650000), and 'Gato' (4.200000). The fourth row shows 'Roedor' (rodent) with a value of 'NULL'.

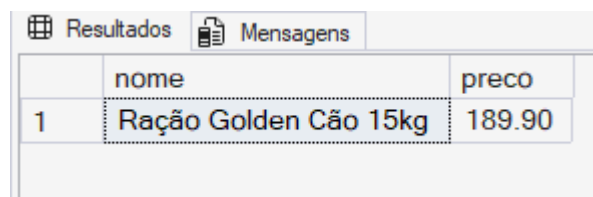
	especie	peso_medio
1	Ave	0.100000
2	Cão	17.650000
3	Gato	4.200000
4	Roedor	NULL

Figura 23 – Consulta 21 – Média de peso dos animais por espécie (O AUTOR, 2026)

Consulta 22 – Produto mais caro em estoque

```
1 SELECT TOP 1 nome, preco
2 FROM Produto
3 ORDER BY preco DESC;
```

Algoritmo 24 – Consulta 22 – Produto mais caro em estoque (O AUTOR, 2026)



The screenshot shows a database query result window with two tabs: 'Resultados' (Results) and 'Mensagens' (Messages). The 'Resultados' tab is active, displaying a table with two columns: 'nome' (name) and 'preco' (price). The table contains one row of data, numbered 1, showing 'Ração Golden Cão 15kg' with a price of 189.90.

	nome	preco
1	Ração Golden Cão 15kg	189.90

Figura 24 – Consulta 22 – Produto mais caro em estoque (O AUTOR, 2026)

Consulta 23 – Produto mais barato em estoque

```

1  SELECT TOP 1 nome, preco
2  FROM Produto
3  ORDER BY preco ASC;

```

Algoritmo 25 – Consulta 23 – Produto mais barato em estoque (O AUTOR, 2026)

Resultados		Mensagens
	nome	preco
1	Areia Sanitária 4kg	24.90

Figura 25 – Consulta 23 – Produto mais barato em estoque (O AUTOR, 2026)

Consulta 24 – Quantidade de agendamentos por funcionário

```

1  SELECT f.nome AS funcionario,
2         COUNT(ag.id_agendamento) AS total
3  FROM Funcionario AS f
4  LEFT JOIN Agendamento AS ag
5  ON f.id_funcionario = ag.id_funcionario
6  GROUP BY f.nome;

```

Algoritmo 26 – Consulta 24 – Quantidade de agendamentos por funcionário (O AUTOR, 2026)

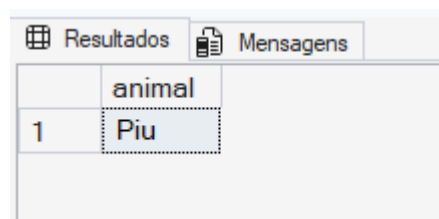
Resultados		Mensagens
	funcionario	total
1	Ana Costa	1
2	Carlos Melo	3
3	Lucia Ramos	0

Figura 26 – Consulta 24 – Quantidade de agendamentos por funcionário (O AUTOR, 2026)

Consulta 25 – Animais sem agendamentos

```
1 SELECT a.nome AS animal
2 FROM Animal AS a
3 LEFT JOIN Agendamento AS ag ON a.id_animal = ag.id_animal
4 WHERE ag.id_agendamento IS NULL;
```

Algoritmo 27 – Consulta 25 – Animais sem agendamentos (O AUTOR, 2026)



The screenshot shows a database application window with two tabs: 'Resultados' (Results) and 'Mensagens' (Messages). The 'Resultados' tab is active, displaying a table with two columns: 'animal' and an unnamed column. The first row of the table contains the value '1' in the first column and 'Piu' in the second column.

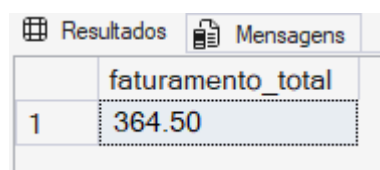
	animal	
1	Piu	

Figura 27 – Consulta 25 – Animais sem agendamentos (O AUTOR, 2026)

Consulta 26 – Valor total faturado com vendas

```
1 SELECT SUM(total) AS faturamento_total
2 FROM Venda;
```

Algoritmo 28 – Consulta 26 – Valor total faturado com vendas (O AUTOR, 2026)



The screenshot shows a database application window with two tabs: 'Resultados' (Results) and 'Mensagens' (Messages). The 'Resultados' tab is active, displaying a table with two columns: 'faturamento_total' and an unnamed column. The first row of the table contains the value '1' in the first column and '364.50' in the second column.

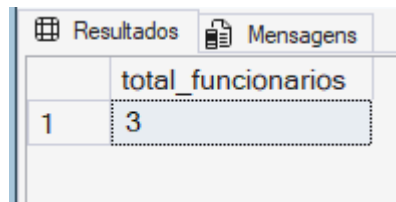
	faturamento_total	
1	364.50	

Figura 28 – Consulta 26 – Valor total faturado com vendas (O AUTOR, 2026)

Consulta 27 – Quantidade total de funcionários

```
1 SELECT COUNT(*) AS total_funcionarios
2 FROM Funcionario;
```

Algoritmo 29 – Consulta 27 – Quantidade total de funcionários (O AUTOR, 2026)



The screenshot shows a database interface with two tabs: 'Resultados' (Results) and 'Mensagens' (Messages). The 'Resultados' tab is active, displaying a table with one column named 'total_funcionarios' and one row with the value '3'.

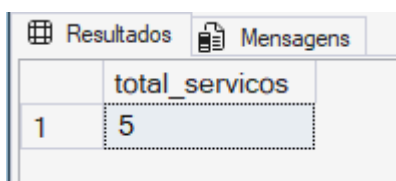
	total_funcionarios
1	3

Figura 29 – Consulta 27 – Quantidade total de funcionários (O AUTOR, 2026)

Consulta 28 – Quantidade total de serviços cadastrados

```
1 SELECT COUNT(*) AS total_servicos
2 FROM Servico;
```

Algoritmo 30 – Consulta 28 – Quantidade total de serviços cadastrados (O AUTOR, 2026)



The screenshot shows a database interface with two tabs: 'Resultados' (Results) and 'Mensagens' (Messages). The 'Resultados' tab is active, displaying a table with one column named 'total_servicos' and one row with the value '5'.

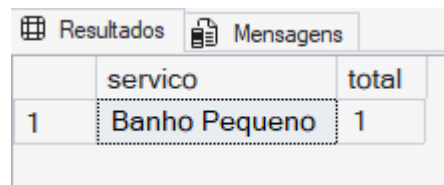
	total_servicos
1	5

Figura 30 – Consulta 28 – Quantidade total de serviços cadastrados (O AUTOR, 2026)

Consulta 29 – Serviço mais utilizado nos agendamentos

```
1 SELECT TOP 1 s.nome AS servico,  
2     COUNT(ag.id_agendamento) AS total  
3 FROM Servico AS s  
4 INNER JOIN Agendamento AS ag ON s.id_servico = ag.id_servico  
5 GROUP BY s.nome  
6 ORDER BY total DESC;
```

Algoritmo 31 – Consulta 29 – Serviço mais utilizado nos agendamentos (O AUTOR, 2026)



	servico	total
1	Banho Pequeno	1

Figura 31 – Consulta 29 – Serviço mais utilizado nos agendamentos (O AUTOR, 2026)

Consulta 30 – Agendamentos realizados em uma data específica

```
1 SELECT ag.id_agendamento, a.nome AS animal,  
2     s.nome AS servico, ag.data_hora  
3 FROM Agendamento AS ag  
4 INNER JOIN Animal AS a ON ag.id_animal = a.id_animal  
5 INNER JOIN Servico AS s ON ag.id_servico = s.id_servico  
6 WHERE CAST(ag.data_hora AS DATE) = '2026-05-10';
```

Algoritmo 32 – Consulta 30 – Agendamentos realizados em uma data específica (O AUTOR, 2026)

Resultados		Mensagens		
	id_agendamento	animal	servico	data_hora
1	4	Rex	Banho Pequeno	2026-05-10 09:00:00.000

Figura 32 – Consulta 30 – Agendamentos realizados em uma data específica (O AUTOR, 2026)

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do banco de dados para gerenciamento de pet shop permitiu aplicar na prática os principais conceitos estudados na disciplina de Banco de Dados.

Durante o projeto, foram realizados o levantamento de requisitos, a definição das regras de negócio, a modelagem conceitual, lógica e física, além da implementação utilizando SQL.

O sistema desenvolvido mostrou-se capaz de controlar informações relacionadas a animais, tutores, funcionários, serviços, agendamentos, produtos e vendas, garantindo integridade e organização dos dados.

Como melhorias futuras, podem ser implementados:

- Controle de prontuário veterinário dos animais;
- Sistema de notificação automática para agendamentos;
- Controle de entrada e saída de estoque (movimentação);
- Controle de autenticação de usuários do sistema;
- Interface gráfica integrada ao banco de dados;
- Geração automática de relatórios financeiros e operacionais.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. Sistemas de Banco de Dados. São Paulo: Pearson, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MICROSOFT. Documentação oficial do Microsoft SQL Server. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/sql-server>. Acesso em: 13 maio 2026.